

Racines de polynômes et d'équations

CORRIGÉ
N° 7 /2)

Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 4 exercices • T.V.I., unicité et primitives auxiliaires

“ Le T.V.I. donne l'existence, la monotonie donne l'unicité, Rolle donne le compte. ”

— **Math & Expert**
Boîte à outils

Existence + unicité. Existence : T.V.I. (changement de signe). Unicité : stricte monotonie (signe constant de la dérivée) — les deux arguments sont *indépendants* et doivent tous deux figurer.

L'auxiliaire « primitive ». Pour montrer qu'une expression $P(x)$ s'annule, chercher F avec $F' = P$: si $F(a) = F(b)$, Rolle conclut. Une hypothèse du type $\frac{a_0}{n+1} + \dots + a_n = 0$ est *exactement* la valeur en 1 d'une telle primitive.

Rolle et racines multiples. Une racine de P de multiplicité $m \geq 2$ est racine de P' de multiplicité $m - 1$; entre deux racines distinctes de P , P' s'annule.

Corrigé • Exercice 1
Équations à racine réelle unique

★★★★

Source : Avancé

(a) $x^{13} + 7x^3 - 5 = 0$. Posons $P(x) = x^{13} + 7x^3 - 5$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Unicité. $P'(x) = 13x^{12} + 21x^2 \geq 0$, et $P'(x) = 0$ uniquement pour $x = 0$: P est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. Elle prend donc au plus une fois la valeur 0.

Existence. $P(0) = -5 < 0$ et $P(1) = 1 + 7 - 5 = 3 > 0$; P est continue, donc par le **T.V.I.** il existe une racine dans $]0; 1[$.

Conclusion. L'équation admet exactement une racine réelle, située dans $]0; 1[$.

(b) $3^x + 4^x = 5^x$.

★ ASTUCE

On divise par $5^x > 0$ pour se ramener à une fonction **strictement décroissante** : l'équation devient $\left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x = 1$.

Posons $g(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x + \left(\frac{4}{5}\right)^x$. Comme $0 < \frac{3}{5} < 1$ et $0 < \frac{4}{5} < 1$, chacune des deux fonctions est strictement décroissante, donc g l'est aussi : l'équation $g(x) = 1$ a **au plus** une solution.

Or $g(2) = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = \frac{25}{25} = 1$.

Conclusion. $x = 2$ est l'unique racine réelle (on reconnaît le triangle 3-4-5 : $3^2 + 4^2 = 5^2$).

Corrigé • Exercice 2

Racine de $\sum a_k x^k$ dans $]0, 1[$

★★★★★

Source : Avancé

On suppose $\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \dots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0$ et $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$.

► MÉTHODE

L'hypothèse ressemble à une *primitive évaluée en 1*. On construit donc F telle que $F' = P$: chaque terme $a_k x^{n-k}$ s'intègre en $\frac{a_k x^{n-k+1}}{n-k+1}$, et les dénominateurs $n+1, n, \dots, 2, 1$ apparaissent exactement.

Posons

$$F(x) = \frac{a_0}{n+1} x^{n+1} + \frac{a_1}{n} x^n + \dots + \frac{a_{n-1}}{2} x^2 + a_n x.$$

F est une fonction polynomiale, donc continue sur $[0; 1]$ et dérivable sur $]0; 1[$, avec

$$F'(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = P(x).$$

De plus

$$F(0) = 0 \quad \text{et} \quad F(1) = \frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \dots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0 \quad (\text{hypothèse}).$$

Le théorème de **Rolle** fournit donc $c \in]0; 1[$ tel que $F'(c) = 0$, c'est-à-dire $P(c) = 0$. □

Corrigé • Exercice 3

Racines réelles de P' (Rolle)

★★★★★

Source : Avancé

Soit P un polynôme de degré $n \geq 2$ dont **toutes** les racines sont réelles. Notons $r_1 < r_2 < \dots < r_k$ ses racines *distinctes*, de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_k$, avec $m_1 + \dots + m_k = n$. Le polynôme P' est de degré $n-1$: il suffit d'exhiber $n-1$ racines réelles comptées avec multiplicité.

1. Racines multiples. Si $m_i \geq 2$, alors r_i est racine de P' avec la multiplicité $m_i - 1$. Cela fournit

$$\sum_{i=1}^k (m_i - 1) = n - k \quad \text{racines réelles de } P'.$$

2. Racines intercalées (Rolle). Pour chaque $i \in \{1, \dots, k-1\}$, P est continue sur $[r_i; r_{i+1}]$, dérivable sur $]r_i; r_{i+1}[$ et $P(r_i) = P(r_{i+1}) = 0$. Rolle fournit $s_i \in]r_i; r_{i+1}[$ avec $P'(s_i) = 0$. Ces $k-1$ réels sont deux à deux distincts (ils vivent dans des intervalles disjoints) et distincts des r_i (ils sont *strictement* entre deux racines).

Bilan. On a obtenu $(n-k) + (k-1) = n-1$ racines réelles de P' , comptées avec leur multiplicité. Comme $\deg P' = n-1$, il n'y en a pas d'autres.

Conclusion. Toutes les racines de P' sont réelles.

◆ REMARQUE

Le résultat est faux sans l'hypothèse : $P(x) = x^2 + 1$ n'a pas de racine réelle, et $P'(x) = 2x$ en a une. C'est bien l'implication « P scindé sur $\mathbb{R} \Rightarrow P'$ scindé sur $\mathbb{R}$ » qui est démontrée.

Corrigé • Exercice 4

Racine de $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a+b+c)$

★★★★★

Source : Dérivabilité

★ ASTUCE

Les coefficients 4, 3, 2 devant ax^3, bx^2, cx trahissent une **dérivée** : $4ax^3 = (ax^4)'$, $3bx^2 = (bx^3)'$, $2cx = (cx^2)'$, et $-(a+b+c) = (-(a+b+c)x)'$.

Posons

$$F(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a+b+c)x.$$

F est polynomiale, donc continue sur $[0; 1]$ et dérivable sur $]0; 1[$, avec

$$F'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a+b+c).$$

Or

$$F(0) = 0 \quad \text{et} \quad F(1) = a+b+c - (a+b+c) = 0.$$

Le théorème de **Rolle** fournit $x_0 \in]0; 1[$ tel que $F'(x_0) = 0$, c'est-à-dire

$$4ax_0^3 + 3bx_0^2 + 2cx_0 - (a+b+c) = 0. \quad \square$$

Conclusion. L'équation admet au moins une solution dans $]0; 1[$, et ce *quels que soient* les réels a, b, c .



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed